

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Estrutura de Dados I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

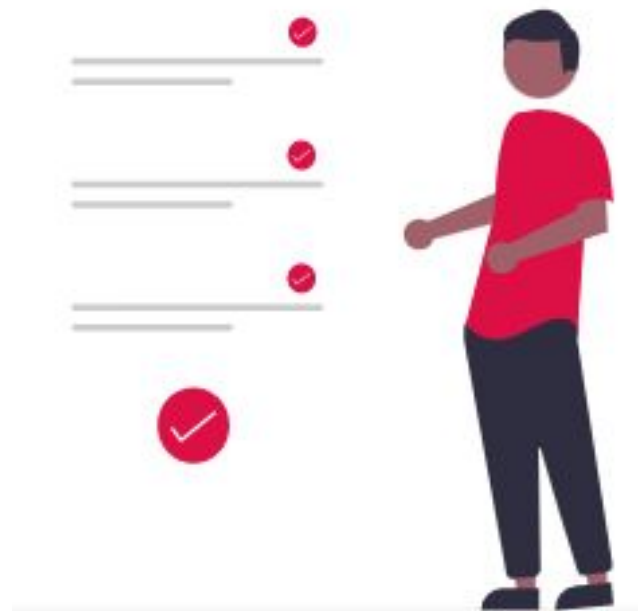
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Estruturas de Seleção ou Decisão;



CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção ou Decisão

- As estruturas de seleção ou decisão são utilizadas quando existe a necessidade de verificar condições para determinar quais instruções serão, ou não, executadas.
- Os testes de seleção também podem ser utilizados para verificar opções de escolha.
- A seguir, são apresentados exemplos para os dois casos.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção ou Decisão

- Suponha que uma pessoa esteja em um jogo de computador:
 - Para que o jogador passe de uma fase (etapa) para a seguinte, é necessário verificar se ele atingiu a pontuação exigida. Assim, existe uma condição para a realização de uma sequência de instruções, de modo a liberar o acesso à próxima fase do jogo.
 - Ao final do jogo, uma pergunta é feita: “Deseja continuar jogando?”. O jogador poderá escolher entre as respostas **sim** ou **não**.
- As estruturas de seleção podem ser do tipo simples, composto ou encadeado.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção Simples

- As estruturas de seleção simples são utilizadas para verificar se dada condição é considerada verdadeira e, se for, um conjunto de instruções é executado; senão, o fluxo de execução do algoritmo seguirá após o fim do bloco de seleção.

Pseudocódigo:

```
Se (condição) então [início do bloco de seleção]  
    conjunto de instruções  
Fim-Se                [fim do bloco de seleção]
```

Fluxograma:

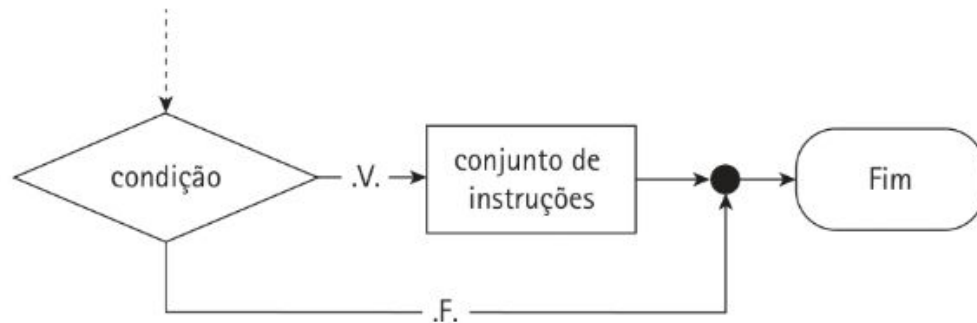


Figura 4.9 Fluxograma de uma estrutura de seleção simples.

Java:

```
if (condição){  
    <conjunto de instruções>;  
}
```

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Exemplo 4.5

Verificar se um número fornecido pelo usuário é ímpar. Caso seja, exibir a mensagem: "O número é ímpar".

Pseudocódigo:

```
1.  Algoritmo Exemplo4_5
2.  Var
3.      numero: inteiro
4.  Início
5.      Mostrar ("Número: ")
6.      Ler (numero)
7.      Se (numero mod 2 = 1) Então
8.          Mostrar ("O número é ímpar.")
9.      Fim-Se
10. Fim.
```

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Exemplo 4.5

- Na linha 7 deste algoritmo, é feita a avaliação da condição que, sendo verdadeira, exibe a mensagem “O número é ímpar.”.
- Caso contrário, não exibe nada, caracterizando, portanto, a estrutura de seleção simples.
- A expressão $(\text{numero} \bmod 2 = 1)$ é utilizada para verificar se o número fornecido pelo usuário é ímpar.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Exemplo 4.5

- O operador mod devolve o resto de uma divisão por inteiros, e, desta maneira, o número fornecido pelo usuário será dividido por 2, sendo que o resto da divisão será comparado ao valor 1.
- Por exemplo, supondo que o usuário digite o valor 9, a operação realizada será:

$$9 \bmod 2 = 1$$

Divide-se 9 por 2, o resultado da divisão é 4 e o resto é 1

$$1 = 1$$

Os valores são comparados e o resultado obtido é

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Exemplo 4.5

Java:

```
1.  import javax.swing.JOptionPane;
3.  public class Exemplo4_5{
4.      public static void main(String[] args){
5.          int numero;
6.          numero = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog
7.              ("Número: "));
8.          if (numero % 2 == 1){
9.              JOptionPane.showMessageDialog(null, "O número é ímpar.");
10.         }
11.     }
12. }
```

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Exemplo 4.5

- Na linha 8, a expressão condicional avalia se o número é ímpar ao verificar se o resto da divisão deste número por 2 é igual a 1.
- Caso isto seja verdadeiro, então a mensagem escrita na linha 9 será mostrada na tela.
- Observe que % é o operador que determina o resto da divisão e == é o operador que compara o resultado dessa operação com 1.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção Compostas

- A estrutura de seleção composta prevê dois conjuntos de instruções para serem realizadas de acordo com a avaliação da condição: um conjunto de instruções que será executado quando a condição obtiver o resultado verdadeiro e um conjunto de instruções para resultado falso.

```
Se (condição) então  
    conjunto de instruções A  
Senão  
    conjunto de instruções B  
Fim-Se
```

Conjunto de instruções que será realizado se o teste da condição resultar verdadeiro.

Conjunto de instruções que será realizado se o teste da condição resultar falso.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção Compostas

- Alguns autores utilizam o modelo a seguir para identificação das chaves que delimitam o conjunto de instruções.

Java:

```
if (condição)
{
    <conjunto de instruções A>;
}
else
{
    <conjunto de instruções B>;
}
```

```
if (condição){
    <conjunto de instruções A>;
}else{
    <conjunto de instruções B>;
}
```

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Exemplo 4.6

- Uma empresa concedeu um bônus de 20% do valor do salário a todos os funcionários com tempo de trabalho na empresa igual ou superior a 5 anos e um bônus de 10% aos demais. Calcule e exiba o valor do bônus.
- Para resolver o problema, é necessário conhecer o valor do salário e o tempo de serviço do funcionário.
- Assim, serão utilizadas as variáveis salario, para o salário do funcionário; tempo, para os anos de trabalho; e bonus, para armazenar o valor do bônus concedido.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Exemplo 4.6

- Na linha 8, é realizado o teste para a verificação da condição que foi estabelecida no enunciado, e existe uma instrução para o resultado verdadeiro (linha 9) e outra para o falso (linha 11), tratando-se, portanto, de uma estrutura de seleção composta.

Pseudocódigo:

```
1.  Algoritmo Exemplo4_6
2.  Var
3.      salario, bonus: real
4.      tempo: inteiro
5.  Início
6.      Ler (salario)
7.      Ler (tempo)
8.      Se (tempo >= 5) então
9.          bonus ← salario * 0.20
10.     Senão
11.         bonus ← salario * 0.10
12.     Fim-Se
13.     Mostrar ("O valor do bônus é", bonus)
14. Fim.
```

```
1. import javax.swing.JOptionPane;
2. public class Exemplo4_6{
3.     public static void main (String[] args){
4.         float salario, bonus;
5.         int tempo;
6.         salario = Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog
7.             ("Salário: "));
8.         tempo = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog
9.             ("Tempo na empresa: "));
10.        if (tempo >= 5)
11.        {
12.            bonus = salario * 0.20f;
13.        }
14.        else
15.        {
16.            bonus = salario * 0.10f;
17.        }
18.        JOptionPane.showMessageDialog
19.        (null, "O valor do bônus é R$: " + bonus);
20.    }
21.}
```

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Exemplo 4.6

- Nas linhas 4 e 5 são declaradas as variáveis necessárias para a resolução do problema e a implementação do programa.
- Observe que salario e bonus são variáveis do tipo real (no Java, float) e tempo, do tipo inteiro.
- Nas linhas 6 e 8, onde são feitas as entradas (leituras) dos valores, a conversão de tipo é realizada pelos métodos `Float.parseFloat()` e `Integer.parseInt()`, de modo que os dados lidos de uma caixa de entrada do tipo utilizado é, por padrão, texto ou `String`.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Exemplo 4.6

- Na linha 10, a condição é avaliada e, se o resultado for verdadeiro, será executada a instrução da linha 12.]
- Já se o resultado for falso, será executada a instrução da linha 16.
- Observe que, nestas linhas, a letra f no final dos valores (0.20f e 0.10f) foi acrescentada para informar ao compilador que se tratam de números do tipo float e que assim devem ser tratados, durante as operações.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção Encadeadas

- Uma estrutura de seleção encadeada é formada pela combinação de estruturas de seleção simples ou compostas, uma dentro da outra, não havendo limite para o número de combinações, podendo, em alguns casos, gerar um código bastante complexo.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção Encadeadas

Pseudocódigo:

Se (condição_1) então

Se (condição_2) então

conjunto de instruções A

Senão

conjunto de instruções B

Fim-Se

Seleção composta encadeada

Senão

conjunto de instruções C

Fim-Se

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

```
if (<condição_1>)  
{
```

```
    if (<condição_2>  
    {  
        <conjunto de instruções A>  
    }  
    else  
    {  
        <conjunto de instruções B>  
    }
```

Seleção composta encadeada

```
    }  
    else  
    {  
        <conjunto de instruções C>  
    }
```

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção Encadeadas

- Outras possibilidades de encadeamento podem ser utilizadas, dependendo do problema a ser resolvido.
- Teoricamente, são infinitas, contudo, não convém abusar dessas estruturas, pois existem alternativas como as estruturas de seleção de múltipla escolha, tratadas mais adiante neste capítulo.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Se (condição_1) então

Se (condição_2) então

conjunto de instruções A

Fim-Se

Seleção simples encadeada

Senão

Se (condição_3) então

conjunto de instruções B

Senão

Seleção composta encadeada

Se (condição_4) então

conjunto de instruções C

Seleção simples encadeada

Fim-Se

Fim-Se

Fim-Se

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção Encadeadas

- Outras possibilidades de encadeamento podem ser utilizadas, dependendo do problema a ser resolvido.
- Teoricamente, são infinitas, contudo, não convém abusar dessas estruturas, pois existem alternativas como as estruturas de seleção de múltipla escolha, tratadas mais adiante neste capítulo.

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Exemplo 4.8

- Faça um algoritmo que receba três valores representando os lados de um triângulo, fornecidos pelo usuário. Verifique se os valores formam um triângulo e classifique como:
 - a) Equilátero (três lados iguais).
 - b) Isósceles (dois lados iguais).
 - c) Escaleno (três lados diferentes).
- Lembre-se de que, para formar um triângulo, nenhum dos lados pode ser igual a zero e um lado não pode ser maior do que a soma dos outros dois.

```
1. import javax.swing.JOptionPane;
2. public class Exemplo4_8{
3.     public static void main (String[] args){
4.         int A, B, C;
5.         A = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Lado A "));
6.         B = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Lado B "));
7.         C = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Lado C "));
8.         if (A != 0 && B != 0 && C != 0)
9.             {
10.                if (A + B > C && A + C > B && B + C > A)
11.                    {
12.                        if (A != B && A != C && B != C)
13.                            {
14.                                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Escaleno");
15.                            }
16.                        else
17.                            {
18.                                if (A == B && B == C)
19.                                    {
```

```
20.         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Equilátero");
21.     }
22.     else
23.     {
24.         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Isósceles");
25.     }
26. }
27. }
28. else
29. {
30.     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Não forma um triângulo");
31. }
32. }
33. else
34. {
35.     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Não forma um triângulo");
36. }
37. }
38. }
```

CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS: ESTRUTURAS DE SELEÇÃO

Estruturas de Seleção de Múltipla Escolha

- ...

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- Lógica de Programação e estrutura de dados, com aplicações em Java